

Система управления базами данных *IBM DB2*

Колдуны:

- Король Д.Е.
- Степаненко М.Ю.

IBM DB2: От System R до облачных решений

IBM DB2 – это реляционная система управления базами данных (СУБД), разработанная компанией IBM. Её история, начавшаяся в 1970-х годах, оказала огромное влияние на всю индустрию, заложив основы для современных реляционных баз данных и языка SQL.



Исторические Вехи *IBM DB2*

1970-е: Проект *System R*

Исследование реляционной модели данных Эдгара Кодда и разработка языка SEQUEL (прообраза SQL).

1

2

1983: DB2 для мейнфреймов

Выпуск первой коммерческой версии DB2 для z/OS. Название "Database 2" указывало на смену иерархической СУБД IBM – IMS.

3

1990-е: Расширение на *UNIX/Windows*

С ростом популярности клиент-серверной архитектуры DB2 появилась на открытых системах, укрепив свои позиции на рынке.

4

2006: Интеграция *pureXML*

Версия Viper с поддержкой XML, интегрированной прямо в ядро СУБД для эффективного индексирования и запросов полуструктурированных данных.

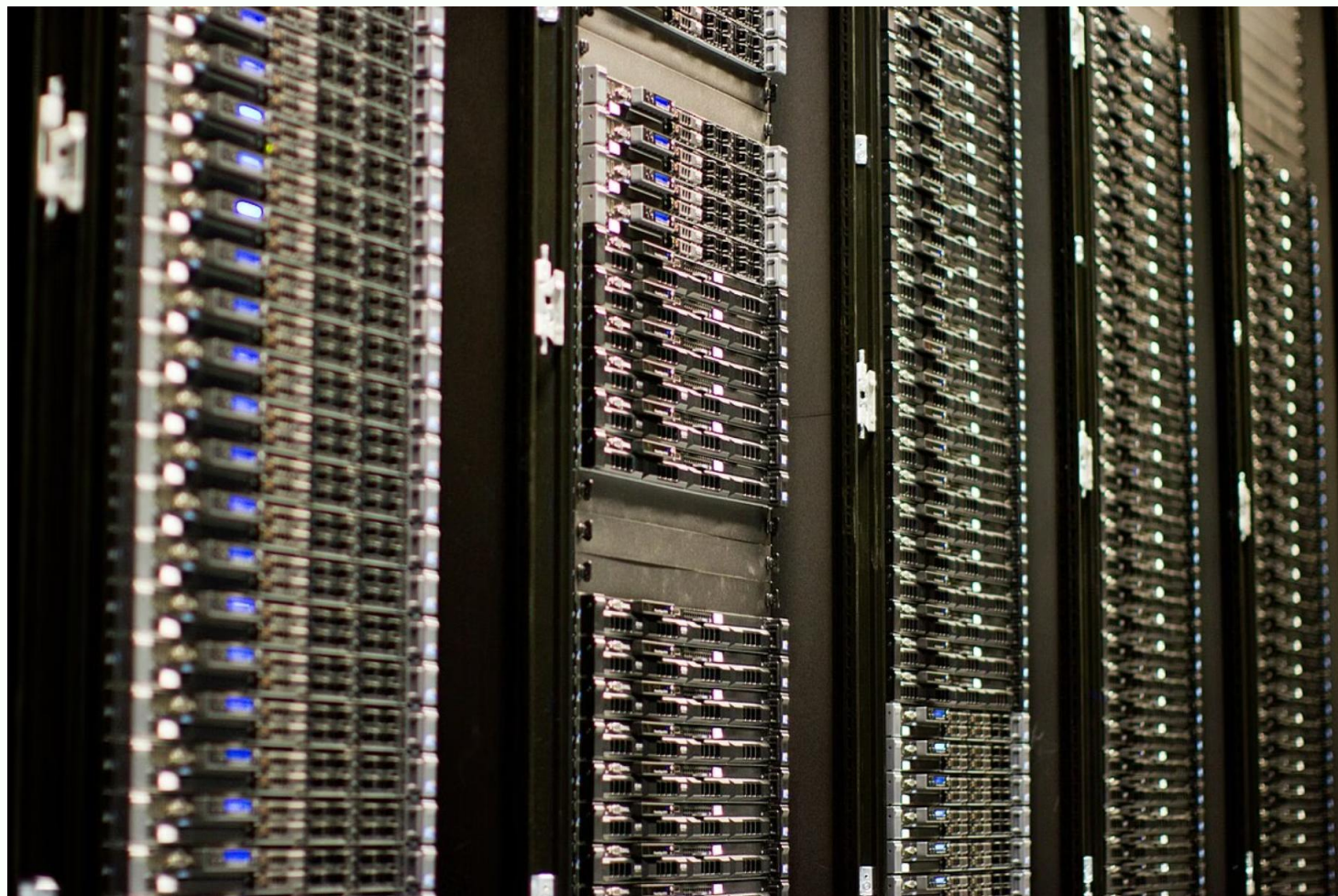
5

Сегодня: Облако и ИИ

Активное развитие в IBM Cloud, включая машинное обучение для автоматической оптимизации запросов и других интеллектуальных функций.



Архитектура и Функционал *DB2*



DB2 построена по клиент-серверной архитектуре. На платформах Linux, UNIX и Windows используется многопроцессная модель, где различные компоненты работают как отдельные процессы, повышая отказоустойчивость.

Основные компоненты:

- **Ядро СУБД:** Обработка и оптимизация SQL-запросов.
- **Менеджер буферов:** Кэширование данных в памяти.
- **Менеджер транзакций:** Поддержка ACID-свойств.
- **Оптимизатор запросов:** Выбор эффективного плана выполнения.
- **Подсистема хранения:** Управление таблицами, индексами и табличными пространствами.

Расширенные Возможности *DB2*



Реляционная Модель и *SQL*

Полная поддержка реляционной модели данных и стандарта SQL для различных операций.



Индексация

Различные типы индексов, включая B-деревья, битовые индексы и индексы для XML, для ускорения запросов.



Высокая Доступность (*HADR*)

Кластеризация с автоматическим переключением на резервный сервер для минимизации простоев.



pureXML и *JSON*

Встроенная поддержка работы с полуструктурированными данными.



Транзакции и Блокировки

Механизмы транзакций с поддержкой блокировок на уровне строк или страниц для обеспечения целостности данных.



Репликация Данных

Механизмы синхронной и асинхронной репликации для повышения доступности и защиты данных.



Партиционирование Таблиц

Горизонтальное и многомерное партиционирование для управления большими объемами данных.



BLU Acceleration

Технология для in-memory аналитики, позволяющая выполнять колоночные запросы без дополнительных индексов.

Примеры *SQL*-кода в *DB2*: Базовые Операции

Стандартный SQL для управления данными – примеры основных операций,

CREATE DATABASE

```
CREATE DATABASE university;
```

CREATE TABLE

```
CREATE TABLE students (  
  id INT PRIMARY KEY,  
  name VARCHAR(100),  
  age INT,  
  faculty VARCHAR(100)  
);
```

INSERT

```
INSERT INTO students (id,  
  name, age, faculty)  
VALUES (1, 'Иван Иванов',  
  19, 'Информатика');
```

SELECT

```
SELECT * FROM students;  
-- или выбор по условию  
SELECT name, faculty FROM  
students WHERE age >= 18;
```

UPDATE

```
UPDATE students  
SET age = 20  
WHERE id = 1;
```

DELETE

```
DELETE FROM students  
WHERE id = 1;
```

CREATE INDEX

```
CREATE INDEX idx_students_name  
ON students (name);
```

Примеры *SQL*-кода в *DB2*: Специфические Возможности

Расширенные функции SQL для работы с XML, MERGE и аналитики.

Работа с *XML* (*pureXML*)

```
CREATE TABLE books (  
    id INT PRIMARY KEY,  
    info XML  
);  
  
INSERT INTO books VALUES (1, XMLPARSE(DOCUMENT ''));  
  
SELECT * FROM books  
WHERE XMLEXISTS('$i/book[title="DB2 Guide"]' PASSING info AS "i");
```

Оператор *MERGE* (*UPSERT*)

```
MERGE INTO students AS s  
USING (VALUES (1, 'Иван Иванов', 21, 'Информатика'))  
    AS new(id, name, age, faculty)  
ON s.id = new.id  
WHEN MATCHED THEN  
    UPDATE SET age = new.age  
WHEN NOT MATCHED THEN  
    INSERT (id, name, age, faculty)  
    VALUES (new.id, new.name, new.age, new.faculty);
```

Оконные функции

```
SELECT name, faculty, age,  
    ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY faculty ORDER BY age DESC) AS rank_in_faculty  
FROM students;
```

Преимущества *DB2*

Высокая Производительность

Мощный оптимизатор запросов, BLU Acceleration и MDC для больших объемов данных.

Надёжность и Отказоустойчивость

Механизм HADR обеспечивает синхронную репликацию и быстрое восстановление без потери данных.

Поддержка Крупных Корпоративных Систем

Разработана для mission-critical приложений с строгой согласованностью и безопасностью.

Соответствие Стандартам *SQL*

Полная поддержка SQL, включая продвинутые функции.

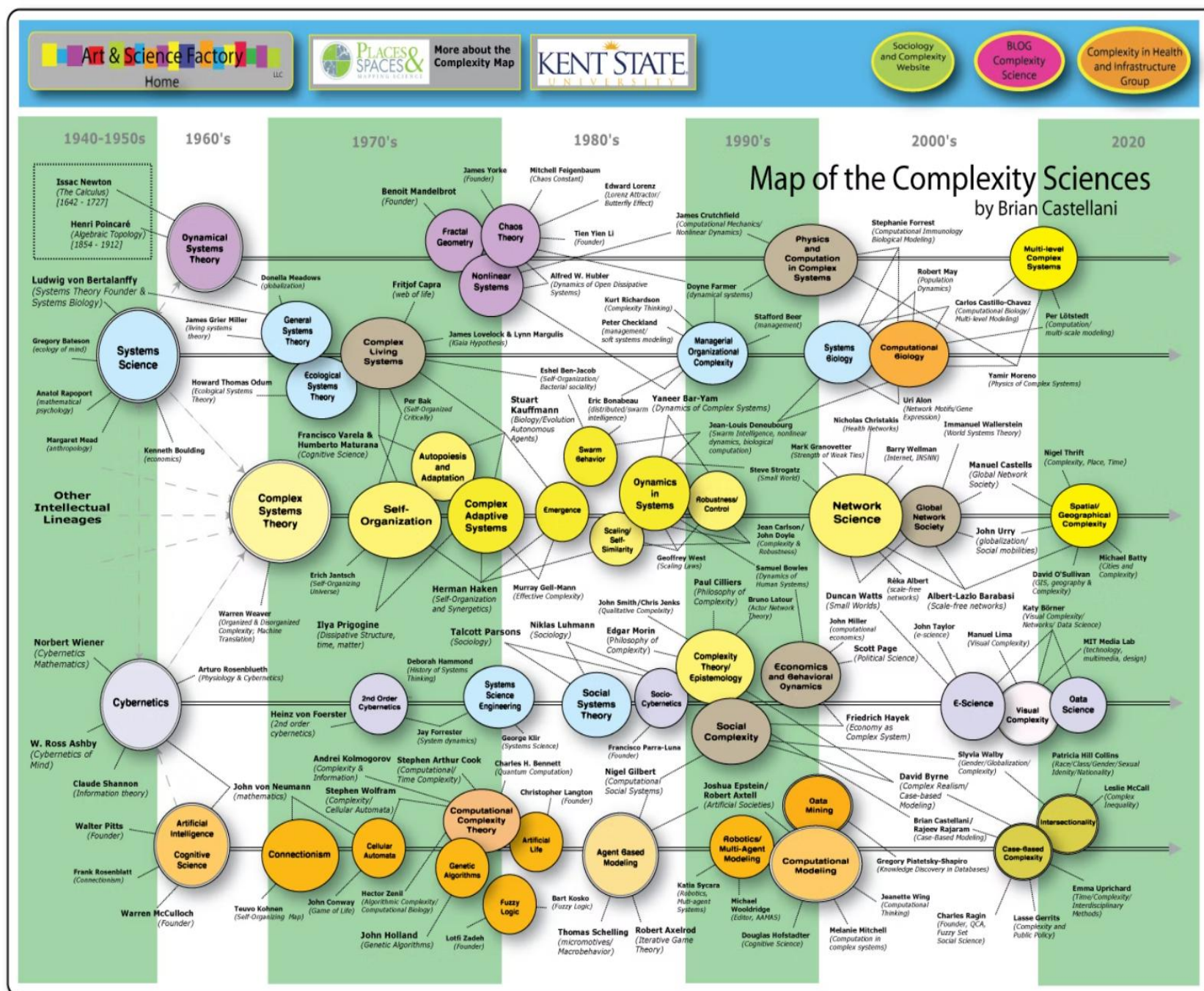
Масштабируемость

Вертикальная и горизонтальная масштабируемость через технологию pureScale.

Интеграция с Продуктами *IBM*

Глубокая совместимость с Cognos, InfoSphere, SPSS и Watson.

Недостатки DB2



- **Сложность Администрирования**

Огромное количество параметров и концепций требует опыта для тонкой настройки.

- **Высокая Стоимость Лицензий**

Для коммерческих версий лицензирование может быть дорогим, особенно для малого и среднего бизнеса.

- **Меньшая Популярность среди Малого Бизнеса**

Реже используется в стартапах, что влияет на доступность готовых библиотек и сообществ.

- **Ограниченное Количество Обучающих Материалов**

Меньше бесплатных курсов и форумов по сравнению с MySQL или PostgreSQL.

Применение и Лицензирование *DB2*

Ключевые Отрасли Применения:

- **Финансовый сектор:**
Банковские транзакционные системы (OLTP), требующие строгой ACID и высокой доступности (HADR).
- **Ритейл:** Крупные торговые сети, где необходима аналитика продаж (OLAP) в реальном времени, для чего эффективна технология BLU Acceleration.
- **Государственные учреждения:**
Системы, где важна поддержка вендора, безопасность и соответствие регуляторным требованиям.





Бесплатная Версия для Разработчиков

Для разработчиков и небольших проектов существует полностью бесплатная версия **IBM DB2 Express-C**. Её можно использовать в коммерческой разработке без лицензионных отчислений (с ограничениями по ресурсам).

Это отличная возможность познакомиться с системой и прототипировать решения, прежде чем инвестировать в более масштабные корпоративные версии.